DOCUMENTO PARA A DIREÇÃO

Desenvolvimento assistido por inteligência artificial

Método de trabalho, mecanismos de garantia de qualidade e referências de preço para a orçamentação de projetos.

01 MÉTODO
Organização e condução dos projetos

02 GARANTIAS
Qualidade, segurança e continuidade

03 ORÇAMENTAÇÃO
Referências de preço por tipo de projeto

PRINCÍPIO ORIENTADOR

O método estabelece uma base de trabalho única, documentada e escalável: planeamento aprovado em primeiro lugar, seguido de desenvolvimento em partes pequenas e verificadas. A inteligência artificial reforça a produtividade; as decisões comerciais e a responsabilidade técnica permanecem com pessoas.

00 / INTRODUÇÃO

Enquadramento

A iPremium utiliza assistentes de inteligência artificial no desenho, no desenvolvimento e na verificação de websites, aplicações e automações. O fator distintivo não é a ferramenta, mas o método, que é o mesmo em todos os projetos.

Previsibilidade

O plano, elaborado antes do desenvolvimento, antecipa as causas mais frequentes de desvio: tecnologia, ecrãs, segurança, testes, integrações e custos.

Qualidade consistente

As mesmas verificações aplicam-se a todos os projetos, executadas por assistentes especializados e validadas por pessoas.

Eficiência operacional

A inteligência artificial assegura o trabalho repetitivo; a equipa concentra-se nas decisões que exigem critério.

Controlo de custos

Utiliza-se o modelo mais simples que resolve cada tarefa, reservando os mais avançados para as situações em que acrescentam valor.

A Ciclo de um projeto

1 LEVANTAMENTO	2 PLANO	3 APROVAÇÃO	4 DESENVOLVIMENTO	5 ENTREGA
Perguntas ao cliente	Decisões registadas por escrito	Validação por uma pessoa	Partes pequenas e verificadas	Testada e documentada

B Conteúdo do documento

- **Páginas 3 e 4:** método de trabalho, fases do projeto e plano técnico prévio ao desenvolvimento.
- **Página 5:** ecossistema tecnológico e função de cada ferramenta.
- **Páginas 6 e 7:** garantias de qualidade e segurança, e critério de seleção do modelo de inteligência artificial.
- **Páginas 8 a 13:** referências de preço por tipo e dimensão de projeto, e custos recorrentes.
- **Página 14:** responsabilidades, decisões a acordar e fontes.

> **NOTA PRÉVIA**
>
> As referências de preço incluídas neste documento resultam de pesquisa de mercado e não constituem preços praticados pela iPremium. Servem de ponto de partida para as propostas; a decisão final compete à direção.

01 / MÉTODO

Planeamento antes do desenvolvimento

A maioria dos desvios de prazo e de custo decorre de decisões tomadas tardiamente: tecnologia inadequada, ecrãs omitidos, segurança acrescentada a posteriori, âmbito em expansão. Por essa razão, o desenvolvimento só se inicia após a aprovação do plano escrito.

A As quatro fases de cada projeto

FASE	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA DECISÃO
1 Planeamento técnico	Sessão de levantamento com perguntas objetivas e respostas sugeridas, da qual resulta o plano completo do projeto. O plano é revisto por assistentes especializados em arquitetura, segurança, acessibilidade, dados e testes.	Cliente e coordenação técnica aprovam o plano
2 Desenvolvimento controlado	Construção por partes pequenas e entregáveis. Cada parte é desenvolvida com testes, verificada e revista antes de se prosseguir.	Coordenação técnica revê cada parte
3 Testes e aprovação	Apresentação de uma versão de testes ao cliente, acompanhada de verificações automáticas de funcionamento, segurança, acessibilidade e desempenho.	Cliente valida o âmbito contratado
4 Publicação e acompanhamento	Publicação com mecanismo de reversão, monitorização e documentação de entrega que permite ao cliente dar continuidade ao projeto.	Coordenação técnica autoriza a publicação

B Controlo de alterações

Qualquer alteração ao âmbito, ao custo, à tecnologia ou ao modelo de segurança retorna ao plano, é registada e só prossegue após nova aprovação. Assegura-se, assim, a correspondência permanente entre o que foi contratado e o que está a ser desenvolvido.

> **MECANISMO DE CONTROLO**
> O cumprimento não depende de procedimento manual: o ambiente de trabalho está configurado para **impedir a escrita do código do projeto enquanto o plano não tiver sido aprovado por uma pessoa**.

C Entregáveis

- O projeto em funcionamento, testado, acompanhado do registo das verificações efetuadas.
- Documentação de continuidade: localização de todos os componentes, titularidade de cada conta, procedimento de reversão e custo de manutenção.
- Indicação clara do que se encontra abrangido pela manutenção e do que é cobrado em separado.

01 / MÉTODO

Âmbito do plano técnico

O plano é composto por nove capítulos, concisos e legíveis por quem não tem formação técnica. Cada capítulo responde a uma questão que, se permanecer em aberto, tende a gerar custos numa fase posterior.

#	CAPÍTULO	QUESTÃO A QUE RESPONDE
1	**Objetivo e âmbito**	Que problema se resolve, para quem, como se mede o sucesso e o que fica excluído?
2	**Tecnologia e custos**	Que ferramentas são utilizadas, com que justificação e a que custo mensal? Os valores são confirmados nas páginas dos fornecedores, nunca de memória.
3	**Design e experiência**	Que ecrãs existem, como se navega, qual a imagem do projeto e que comportamento têm os estados de erro e de ausência de dados?
4	**Dados e arquitetura**	Que informação é guardada, quem pode aceder a quê e como se liga a outros sistemas?
5	**Segurança e privacidade**	O que se protege, contra que riscos e que exige a legislação de proteção de dados?
6	**Testes e qualidade**	Como se demonstra o funcionamento, em telemóvel e em computador, e com que desempenho?
7	**Funcionalidades**	O que se desenvolve já, o que fica para fase posterior e como se comprova que cada funcionalidade está concluída?
8	**Automações e integrações**	O que ocorre de forma automática, o que o desencadeia e que procedimento se aplica em caso de falha?
9	**Entrega e manutenção**	Qual a sequência de entrega, como se publica e reverte, o que é monitorizado e qual o custo de manutenção?

A Revisão prévia à aprovação

O plano é analisado por assistentes especializados, cada um com uma função: arquitetura, segurança, acessibilidade, dados, testes, desempenho e, nos websites públicos, visibilidade em motores de pesquisa. Cada observação fica registada como aceite ou recusada, com a respetiva justificação.

02 / ECOSSISTEMA TECNOLÓGICO

Ecossistema tecnológico

As ferramentas cumprem funções complementares. A seleção final depende da natureza e da escala de cada projeto: o conjunto abaixo constitui a base de referência, não uma lista fechada.

Claude Code

DESENVOLVIMENTO ASSISTIDO

Apoia a programação, a revisão e a documentação, com validação humana.

Valor: maior produtividade com controlo mantido.

GitHub

CÓDIGO E VERSÕES

Guarda o código-fonte e o histórico de todas as alterações.

Valor: elimina a dependência de um único computador.

GitHub Actions

CONTROLO DE QUALIDADE

Executa verificações e testes automáticos a cada alteração.

Valor: reduz o risco de publicar alterações com falhas.

Vercel

PUBLICAÇÃO WEB

Disponibiliza aplicações e versões de teste online.

Valor: simplifica a publicação e a gestão de versões.

Supabase

DADOS E AUTENTICAÇÃO

Gere a base de dados, os utilizadores e os ficheiros, com permissões por utilizador.

Valor: centraliza os dados com permissões adequadas.

Cloudflare

DOMÍNIOS E PROTEÇÃO

Gere os endereços (DNS) e permite acrescentar proteção de tráfego.

Valor: facilita o controlo e a disponibilidade dos serviços.

Sentry

MONITORIZAÇÃO TÉCNICA

Regista os erros das aplicações e das interfaces de programação no momento em que ocorrem.

Valor: acelera a identificação e a correção de incidentes.

Resend

E-MAIL TRANSACIONAL

Envia as mensagens automáticas das aplicações: confirmações, avisos e recuperação de conta.

Valor: assegura notificações e comunicações do sistema.

n8n

AUTOMAÇÕES

Liga serviços entre si e automatiza tarefas repetitivas, com registo das execuções.

Valor: reduz o trabalho manual.

A CONFIRMAR

A Articulação entre as ferramentas

1 DESENVOLVIMENTO	›	2 VERIFICAÇÃO	›	3 DISPONIBILIZAÇÃO	›	4 ACOMPANHAMENTO
Claude Code e GitHub		GitHub Actions e testes		Vercel, Supabase e Cloudflare		Sentry, Resend e suporte

O código é guardado no GitHub, verificado pelo GitHub Actions e publicado na Vercel apenas após validação. Este percurso assegura rastreabilidade e reduz as intervenções manuais.

> **STACK DE REFERÊNCIA, NÃO EXCLUSIVA**
>
> Podem ser adotadas outras soluções, em função dos requisitos, da escala e do orçamento de cada projeto, incluindo alternativas indicadas pelo cliente. A escolha é fundamentada e aprovada sempre que tenha impacto contratual ou financeiro. A utilização do n8n para automações fica sujeita a decisão da direção.

03 / GARANTIAS

Qualidade, segurança e continuidade

O método exige as mesmas verificações em todos os projetos. Algumas são automáticas e impedem a progressão em caso de falha; outras resultam de decisão de pessoas.

A Requisitos do método

REQUISITO	APLICAÇÃO
Plano aprovado previamente	Não se escreve código antes de uma pessoa aprovar o plano.
Testes antes do código	Define-se primeiro o critério que demonstra o correto funcionamento de cada funcionalidade, incluindo os cenários de falha.
Revisão por especialistas	Antes de cada entrega, assistentes especializados verificam segurança, dados, acessibilidade, desempenho e erros que passam despercebidos.
Senhas, chaves e dados protegidos	Não permanecem no código nem em conversas, e existe verificação automática que deteta eventuais fugas. Cada utilizador acede apenas aos seus dados, regra imposta na própria base de dados.
Separação por cliente	Repositório, publicação, base de dados, chaves e permissões identificados e isolados por projeto, em função do risco.
Claude Code com limites	Regras comuns a todos os projetos, especialistas reutilizáveis, permissões limitadas e **sem acesso irrestrito a produção**. As operações irreversíveis são bloqueadas sem confirmação de uma pessoa.
Publicação com reversão	A passagem a produção exige a aprovação de todas as verificações e prevê sempre o regresso à versão anterior.
Continuidade	Acessos empresariais com autenticação multifator, cópias de segurança testadas e documentação de entrega e de recuperação.

B Decisões que permanecem com pessoas

- Preços, âmbito e condições comerciais.
- Proteção de dados: que dados se recolhem, onde são armazenados e qual o acordo com o cliente. Trata-se de uma decisão jurídica e humana.
- Aprovação do plano, validação da versão de testes e autorização da publicação.

> **LIMITAÇÕES**
>
> A inteligência artificial acelera e verifica, mas não substitui a responsabilidade técnica nem jurídica. O método foi concebido e testado por componentes; falta ainda validá-lo de ponta a ponta num primeiro projeto real e ajustá-lo com base nessa experiência.

03 / GARANTIAS

Seleção do modelo de inteligência artificial

É utilizado o Claude, da Anthropic, disponível em quatro níveis. Os níveis mais avançados raciocinam melhor, mas têm custo e tempo de resposta superiores. A seleção adequada reduz o custo sem comprometer a qualidade.

NÍVEL (MODELO)	UTILIZAÇÃO	CUSTO RELATIVO
RÁPIDO Haiku 5.5	Pesquisa, síntese, classificação, tarefas repetitivas e leitura de grandes volumes de informação.	Cerca de 1/20 do nível equilibrado
EQUILIBRADO Sonnet 5.5	Trabalho corrente: páginas, interface, formulários, textos, revisões e testes.	1x (referência)
AVANÇADO Opus 5.5	Planeamento, arquitetura, lógica complexa (pagamentos, permissões, dados) e revisão de segurança.	Cerca de 2x
MÁXIMO Fable 5.1	Problemas de elevada dificuldade e trabalho autónomo prolongado, apenas quando o nível avançado se revela insuficiente.	Cerca de 5x

Custos relativos calculados a partir dos preços de tabela da Anthropic (30 de outubro de 2026). Os preços e os modelos são alterados com frequência; o nível máximo pode ser faturado em separado, consoante o plano contratado pela empresa.

> CRITÉRIO DE SELEÇÃO
>
> **Nível equilibrado para construir, avançado para decidir, rápido para ler.** Só se recorre a um nível superior quando o anterior, corretamente utilizado, se revela insuficiente.

A Por tipo de projeto

PROJETO	PLANEAMENTO E DECISÕES COMPLEXAS	CONSTRUÇÃO	REVISÃO FINAL
Landing page ou website institucional	AVANÇADO apenas no plano	EQUILIBRADO	EQUILIBRADO
Loja online	AVANÇADO plano e pagamentos	EQUILIBRADO	AVANÇADO pagamentos e dados
Aplicação web ou portal	AVANÇADO dados e permissões	EQUILIBRADO ; avançado nas regras de negócio	AVANÇADO
Produto SaaS	AVANÇADO arquitetura e faturação	EQUILIBRADO ; avançado no núcleo	AVANÇADO
Aplicação móvel	AVANÇADO arquitetura e sincronização	EQUILIBRADO	EQUILIBRADO e testes em dispositivo
Automação e integrações	AVANÇADO fluxos críticos	EQUILIBRADO	AVANÇADO se houver pagamentos ou dados pessoais
Chatbot ou funcionalidade de IA	AVANÇADO desenho e avaliação	EQUILIBRADO	Modelo final escolhido por testes
Manutenção e correções	n/a	EQUILIBRADO ou RÁPIDO	EQUILIBRADO

A tabela constitui um ponto de partida. Nas primeiras semanas será registado o resultado de cada escolha, para ajustar o critério com base na experiência.

04 / ORÇAMENTAÇÃO

Referências de preço por tipo de projeto

Valores praticados pelo mercado português, por tipo e dimensão de projeto. Constituem uma base para orçamentação e não uma tabela de preços da iPremium: o preço final é decisão da direção.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A maioria das fontes são páginas de empresas que comercializam estes serviços, pelo que têm interesse comercial. Nenhuma corresponde a um estudo independente.
- Para automação e inteligência artificial **não foram encontrados preços fiáveis de empresas portuguesas**: nesses casos o valor é calculado por horas e vem assinalado.
- Valores de construção em euros, sem IVA, salvo indicação em contrário. Para o mesmo caderno de encargos, os orçamentos podem divergir cerca de 3 para 1, sobretudo pelas horas estimadas.

TIPO DE PROJETO	PREÇO DE REFERÊNCIA	PRAZO	FIAB.	PÁG.
Landing page (uma página)	**800 a 1.200 €**	1 a 2 semanas	MÉDIA	9
Website institucional	**1.200 a 12.000 €**	2 a 12 semanas	MÉDIA	9
Loja online	**3.000 a 25.000 € ou mais**	3 a 16 semanas	MÉDIA	10
Aplicação web, portal ou plataforma	**7.500 a 150.000 € ou mais**	4 semanas a 18 meses	MÉDIA	10
Plataforma de marcações à medida	**8.000 a 30.000 €**	6 a 12 semanas	BAIXA	10
Aplicação móvel (iOS e Android)	**12.000 a 100.000 € ou mais**	2 a 6 meses ou mais	MÉDIA	11
Produto SaaS	**8.000 a 150.000 €**	4 semanas a 9 meses	BAIXA	11
Automação de processos	**160 a 24.000 € (por horas)**	2 dias a 3 meses	BAIXA	12
Chatbot e agentes de IA	**1.000 a 40.000 € + custo mensal**	1 a 10 semanas	BAIXA	12
Manutenção	**40 a 800 € por mês; aplicações, 15 a 20% do valor por ano**	contínuo	MÉDIA	13

Fiabilidade: MÉDIA várias fontes portuguesas coincidem; BAIXA poucas fontes, outros mercados ou cálculo por horas.

A Composição de um orçamento

1 Construção

Horas do plano aprovado multiplicadas pelo valor por hora (40 a 80 € no mercado), acrescidas de reserva para imprevistos. Propõe-se a orçamentação pela faixa de estúdio, sujeita a validação da direção.

2 Serviços recorrentes

Alojamento, base de dados, domínio, e-mail, monitorização e consumo de inteligência artificial, de acordo com os preços dos fornecedores (página 13).

3 Manutenção

Correções, atualizações, suporte e evolução contratada, mediante avença mensal ou percentagem anual do valor de construção.

04 / ORÇAMENTAÇÃO · WEBSITES

Websites: preço por dimensão

Preço de construção, em euros, sem IVA. O valor aumenta com o número de páginas e, sobretudo, com a funcionalidade de cada uma.

DIMENSÃO	ÂMBITO	PREÇO DE REFERÊNCIA	PRAZO	FIAB.
1 página	Uma página, formulário de contacto, otimização base para motores de pesquisa, adaptada a telemóvel	**800 a 1.200 €**	1 a 2 sem.	MÉDIA
2 a 3 páginas	Início, serviços e contacto, com desenho próprio	**1.200 a 2.000 €** (estimado)	2 a 3 sem.	BAIXA
4 a 5 páginas	Acrescenta apresentação institucional e portfólio ou galeria	**1.800 a 3.000 €**	3 a 4 sem.	MÉDIA
6 a 10 páginas	Gestão de conteúdos pelo cliente, blog opcional, otimização para pesquisa	**3.000 a 5.000 €**	4 a 6 sem.	MÉDIA
10 a 15 páginas	Várias secções, blog, vários modelos de página	**4.500 a 7.000 €**	6 a 8 sem.	MÉDIA
15 ou mais	Website institucional alargado, vários públicos	**7.000 a 12.000 €** (estimado)	8 a 12 sem.	BAIXA

Base: guias de preços portugueses de 2026, que variam entre 150 € (uma página, execução própria) e mais de 10.000 € (websites de grande dimensão em agência). Os valores «estimados» resultam de interpolação entre dimensões vizinhas.

A Acréscimos que alteram o orçamento

ACRÉSCIMO	REFERÊNCIA DE MERCADO
Idioma adicional	Desde 70 € por idioma; website multilingue desde 600 €; dois ou três idiomas, 1.000 a 3.000 €
Marcações online simples	Desde 400 €
Marcações ou área de clientes à medida	2.000 a 10.000 € ou mais; outra fonte indica 5.000 a 30.000 € em 3 a 9 meses (passa a projeto de aplicação)
Loja online integrada	Desde 1.500 €
Redação de conteúdos	50 a 150 € por página (outras fontes: 100 a 300 €)
Fotografia	100 a 500 € por conjunto
Otimização para motores de pesquisa	Cerca de 1.500 € de implementação inicial; auditoria, 500 a 3.000 €
Domínio .pt e alojamento básico	Domínio, 15 a 33 € por ano; domínio e alojamento, 80 a 200 € por ano
Logótipo, tradução por palavra, cookies e proteção de dados	Sem preços fiáveis encontrados: solicitar orçamento ao fornecedor

04 / ORÇAMENTAÇÃO · LOJAS E APLICAÇÕES

Lojas online e aplicações web

Nestes projetos o número de páginas deixa de ser determinante: o preço depende dos perfis de utilizador, das integrações, dos pagamentos e dos relatórios. As dimensões abaixo foram definidas pela equipa técnica com base nas faixas publicadas.

A Loja online

DIMENSÃO	ÂMBITO	PREÇO DE REFERÊNCIA	PRAZO	FIAB.
Simples	Até cerca de 50 produtos, desenho profissional, pagamentos e portes padrão	**3.000 a 5.000 €**	3 a 6 sem.	MÉDIA
Para PME	Catálogo médio, variantes, faturação e stock integrados, vários idiomas	**6.000 a 10.000 €**	6 a 10 sem.	MÉDIA
Avançada	Vendas a empresas, ligação a sistemas de gestão, personalizações	**12.000 a 25.000 € ou mais**	10 a 16 sem.	BAIXA

Base: prestador individual, 2.000 a 5.000 €; agência, 5.000 a 15.000 €; com ligação a sistemas de gestão, acima de 25.000 €. Mensalidades da plataforma na página 13.

B Aplicação web, portal ou plataforma

DIMENSÃO	ÂMBITO	PREÇO DE REFERÊNCIA	PRAZO	FIAB.
Área interna de gestão	Acesso autenticado, listas e fichas, um ou dois perfis de utilizador, exportação de dados	**7.500 a 15.000 €**	4 a 8 sem.	BAIXA
Portal ou área reservada	Vários perfis de utilizador, ficheiros, e-mails automáticos, pagamentos simples	**15.000 a 30.000 €**	8 a 12 sem.	MÉDIA
Plataforma integrada com outros sistemas	Ligação a gestão ou CRM, relatórios, registo de ações, faturação	**30.000 a 75.000 €**	3 a 5 meses	MÉDIA
Plataforma de grande escala	Vários clientes na mesma plataforma, faturação recorrente, requisitos legais	**75.000 a 150.000 € ou mais**	6 a 18 meses	BAIXA
Marcações à medida	Agenda, clientes, lembretes e pagamentos	**8.000 a 30.000 €**	6 a 12 sem.	BAIXA

Base: a partir de 7.500 € (agências), 15.000 a 80.000 € ou mais, e um estudo português de custos de software que indica 30.000 a 150.000 € para soluções à medida. As dimensões intermédias são extrapolação da equipa técnica.

> **RECOMENDAÇÃO**
>
> Para marcações e áreas de cliente existem produtos já desenvolvidos entre 15 e 150 € por mês. Recomenda-se apresentar primeiro a solução existente e só depois o desenvolvimento à medida, indicando ao cliente o custo de cada alternativa.

04 / ORÇAMENTAÇÃO · APLICAÇÕES E PRODUTOS

Aplicações móveis e produtos SaaS

Produtos com contas de utilizador, dados e, no caso das aplicações móveis, publicação nas lojas da Apple e da Google.

A Aplicação móvel (iPhone e Android)

DIMENSÃO	ÂMBITO	PREÇO DE REFERÊNCIA	PRAZO	FIAB.
Informativa ou de serviço simples	Conteúdo, contacto, notificações, sem conta de utilizador	**12.000 a 25.000 €**	2 a 4 meses	MÉDIA
Com conta e dados	Contas de utilizador, base de dados, painel de gestão, ligação a outros sistemas	**25.000 a 50.000 €**	3 a 6 meses	MÉDIA
Marketplace ou aplicação complexa	Tempo real, pagamentos, equipamentos, grande escala	**60.000 a 100.000 € ou mais**	6 meses ou mais	BAIXA

- Uma única base de código para iPhone e Android permite poupar cerca de 30 a 40% face a duas aplicações separadas, segundo uma fonte portuguesa.
- Contas de programador nas lojas: Apple, 99 USD por ano; Google, 25 USD numa única vez. Servidores: 20 a 200 € por mês. Manutenção: 15 a 20% do valor inicial por ano.

B Produto SaaS (software do cliente comercializado por subscrição)

DIMENSÃO	ÂMBITO	PREÇO DE REFERÊNCIA	PRAZO	FIAB.
Protótipo sem código	Ferramentas visuais (Bubble, Webflow), para validar a ideia	**8.000 a 20.000 €**	4 a 8 sem.	BAIXA
Primeira versão programada	Contas, uma funcionalidade central, pagamentos e painel; âmbito fechado	**20.000 a 60.000 €**	3 a 4 meses	BAIXA
Produto completo	Vários perfis de utilizador, integrações, requisitos legais, administração	**60.000 a 150.000 €**	5 a 9 meses	BAIXA

Base: na Europa, a maioria das primeiras versões custa 20.000 a 150.000 €; equipas do sul e do leste da Europa, 20.000 a 60.000 €; soluções sem código, 5.000 a 20.000 €. Não inclui manutenção posterior ao lançamento.

> **RECOMENDAÇÃO**
>
> Para um cliente que ainda não validou a ideia, propor a dimensão mais baixa que permita validar a hipótese e remeter o produto completo para depois da validação. O plano distingue o que é desenvolvido de imediato do que fica para uma segunda fase.

04 / ORÇAMENTAÇÃO · AUTOMAÇÃO E IA

Automações, chatbots e agentes de IA

Quando o mercado português não publica preços, o orçamento é calculado por horas e fica assinalado. As horas são estimativas da equipa técnica, a ajustar com os primeiros projetos; o valor por hora considerado é de 40 a 80 €.

A Automação de processos

DIMENSÃO	ÂMBITO	HORAS	VALOR	PRAZO
Simples	Um evento desencadeia 3 a 5 passos num serviço	**4 a 8**	160 a 640 €	2 a 3 dias
Avançada	Liga a outros serviços, repete com segurança e emite alerta em caso de falha	**12 a 30**	480 a 2.400 €	1 sem.
Ligação a gestão ou CRM	Transferência de dados entre sistemas, com mapeamento e testes	**40 a 120**	1.600 a 9.600 €	2 a 6 sem.
Programa de automação	5 a 10 fluxos, monitorização, documentação e formação	**120 a 300**	4.800 a 24.000 €	1 a 3 meses

Outro mercado (Brasil, em reais, não comparável): desde 200 por automação simples e 5.000 a 20.000 para ligação a sistemas de gestão. Ferramenta de automação: 20 a 50 € por mês (página 13).

B Chatbots e agentes de IA

DIMENSÃO	ÂMBITO	PREÇO DE REFERÊNCIA	MERCADO
Chatbot de website	Perguntas frequentes e contacto, numa plataforma já desenvolvida	**1.000 a 2.000 € + mensalidade**	Plataformas desde 15 € por mês
Chatbot com WhatsApp	Canal adicional e encaminhamento para uma pessoa	**Chatbot + 300 a 800 €**	Cerca de +10 € por mês
Agente integrado nos sistemas	Base de conhecimento, CRM, encaminhamento para humano, registos	**3.000 a 16.000 € + operação**	Portugal: 1.000 a 5.000 € + 250 a 1.200 € por mês
Agente empresarial	Vários sistemas, permissões, avaliação contínua, proteção de dados	**12.000 a 40.000 € + operação**	Internacional: 12.000 a 45.000 USD

- O consumo de IA **do produto do cliente** constitui custo mensal do cliente: estima-se pelo volume de mensagens e integra os serviços recorrentes.
- Uma fonte refere financiamento até 75% através do Portugal 2030 para chatbots; as condições **não foram verificadas**.
- Implementação de CRM (exemplo HubSpot): desde cerca de 3.000 USD, em 6 a 12 semanas; fiabilidade BAIXA.

04 / ORÇAMENTAÇÃO · MANUTENÇÃO E SERVIÇOS RECORRENTES

Manutenção e serviços recorrentes

Os dois últimos componentes de cada proposta. Os preços dos serviços correspondem aos das páginas oficiais dos fornecedores, consultadas a 30 de outubro de 2026.

A Manutenção

TIPO	ABRANGE	REFERÊNCIA
Website simples	Atualizações, cópias de segurança, monitorização, pequenas alterações	40 a 150 € por mês
Gestão profissional, loja ou ligações a sistemas	O anterior, acrescido de conteúdos, desempenho e suporte com tempo de resposta	150 a 800 € por mês
Aplicação à medida ou móvel	Correções, atualizações e suporte	15 a 20% do valor de construção, por ano
Visibilidade em pesquisa (SEO)	Conteúdo, melhorias técnicas e relatórios	500 a 2.500 € por mês (um guia); consultoria pontual, 80 a 600 €

Confirmar sempre o que a avença inclui: cópias de segurança, horas de suporte, tempos de resposta. A manutenção técnica não inclui gestão de conteúdos nem SEO.

B Serviços de que a stack depende (preços oficiais, sem IVA)

SERVIÇO	FUNÇÃO	PREÇO
Vercel	Publicação do website ou da aplicação	Gratuito (apenas testes); **Pro, 20 USD por mês**
Supabase	Base de dados e contas de utilizador	Gratuito (limitado); **Pro, desde 25 USD por mês**
Sentry	Alertas de erros	Gratuito (1 utilizador); **Team, 26 USD por mês**
Resend	Envio de e-mails da aplicação	Gratuito (100 e-mails por dia); planos pagos sem limite diário
n8n	Automações	20 a 50 € por mês na nuvem; gratuito se auto-alojado (paga-se o servidor)
GitHub	Armazenamento do código	Gratuito; Team, 4 USD por utilizador e por mês

C Custo mensal típico

PROJETO	COMPOSIÇÃO	ORDEM DE GRANDEZA
Website institucional	Publicação (Vercel Pro), domínio e e-mail	cerca de 20 a 45 USD
Loja online (Shopify)	Plano da plataforma (cerca de 19 a 289 € com pagamento anual), meios de pagamento e aplicações	66 a 106 € (um guia)
Aplicação web em produção	Vercel Pro 20 + Supabase Pro 25 + Sentry Team 26 USD	71 USD + e-mail, domínio e IA
Automação	n8n na nuvem, ou servidor próprio	50 € ou servidor

Valores em dólares sem conversão cambial; confirmar tabelas em euros e IVA ao enviar cada proposta.

05 / RESPONSABILIDADES E PRÓXIMOS PASSOS

Responsabilidades e decisões

Para que o método funcione com segurança e previsibilidade, é necessário formalizar um conjunto de decisões que competem à direção.

A Estrutura de responsabilidades

FUNÇÃO	DECIDE E ASSEGURA
Direção e gestão comercial	Aprovação de preços, condições contratuais, prioridades e despesas fora dos limites definidos.
Coordenação técnica	Arquitetura, estimativas técnicas, qualidade, publicação, segurança operacional e reporte de progresso.
Cliente e responsável funcional	Validação do âmbito contratado, disponibilização de informação e aprovação dos resultados.

B Decisões a acordar com a direção

#	DECISÃO
1	Quem aprova propostas, alterações ao âmbito e despesas recorrentes, e que autonomia existe para escolher e contratar serviços técnicos.
2	Quem suporta os custos mensais e como são faturados ao cliente; que serviços ficam abrangidos pela manutenção e quais são cobrados em separado.
3	Quem detém o código, os domínios e as contas de alojamento; como são aprovados os custos de IA, os excedentes e as novas funcionalidades; procedimento de suporte, de incidentes e de saída de clientes.
4	Conta de trabalho com o Claude: plano, número de lugares e faturação do nível máximo. Preços e margem da iPremium (as faixas deste documento são apenas referência).
5	Ferramenta de automação (nuvem ou servidor próprio) e responsável pelo custo. Proteção de dados: subcontratantes, localização dos dados e acordo com o cliente.

C Implementação proposta

Formalizar as decisões, preparar contas e modelos de projeto, aplicar o método num primeiro caso real, rever resultados e normalizar a operação. Sem prazos impostos nesta proposta.

D Origem dos valores

Modelos de IA e preços: documentação oficial da Anthropic e do Claude Code, consultada a 30 de outubro de 2026. **Serviços recorrentes:** páginas oficiais de preços da Vercel, Supabase, Sentry, Resend, n8n e GitHub. **Preços de construção:** guias de empresas portuguesas de 2026, estudo de custos de software (Caixa Mágica), diretórios de prestadores, Clutch e guias internacionais. **Logótipos:** Simple Icons (CC0); as marcas pertencem aos respetivos titulares.

> NOTA
>
> Valores sujeitos a alteração: confirmar na origem e obter duas ou três referências de mercado antes de os utilizar numa proposta.